**Grupo:**
**Aluno 1:**
**Aluno 2:**
**Aluno 3:**
**Aluno 4:**
**Aluno 5:**
**Aluno 6:**

**Professor:** Ricardo Oliveira de Mello **Data:**
**Disciplina:** Física 3 Laboratório **Turma:**

# Relatório 7 – Medida do Campo Magnético Terrestre

## I. Objetivos

1. Medir o valor local da componente horizontal do campo magnético da Terra.

## II. (1,5) Procedimentos e Resultados obtidos

1. Dados:

| | |
|---|---|
| **N** | 100 |
| **r (m)** | 0,0625 |

o módulo do campo magnético $\vec{B}$ no centro geométrico entre as duas espiras que compõe uma bobina de Helmholtz é dado por

$$B = \frac{8Ni\mu_0}{r5\sqrt{5}}$$

onde N é o número de espiras que compõem cada bobina, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\, Tm/A$, $i$ é a corrente elétrica e $r$ é o raio de cada bobina.

2. Ajuste o fundo de escala do amperímetro para $20\ A$ de corrente **DC.**
3. Conecte o resistor de $11{,}2\ \Omega$ (resistência de chuveiro) em série com a bobina de Helmholtz. Ligue a fonte e ajuste a tensão para obter uma corrente de $1\ A$. Gire a cápsula da bússola para que ela aponte para a direção de $90°$. Aguarde 1 minuto e desligue a fonte de tensão.
4. Gire a base da bobina de Helmholtz de modo que a bússola aponte para a direção de $0°$.
5. Ajuste o fundo de escala do amperímetro para $20\ mA$ de corrente **DC**.
6. Conecte 2 resistores de $1{,}0\ k\Omega$ cada em série com a bobina de Helmholtz.
7. (Valor 1,5) Ligue a fonte e aumente gradualmente a tensão de modo a preencher a tabela abaixo:

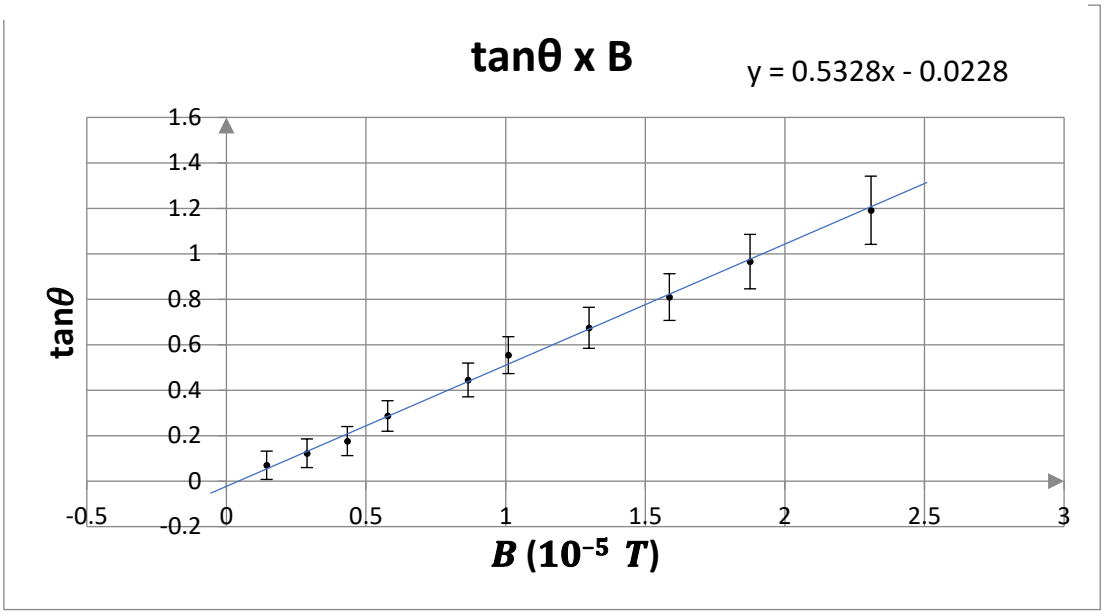
| $i\ (mA)$ | $\theta\ (°)$ |
|---|---|
| 1,0 | 4 |
| 2,0 | 7 |
| 3,0 | 10 |
| 4,0 | 16 |
| 6,0 | 24 |
| 7,0 | 29 |
| 9,0 | 34 |
| 11,0 | 39 |
| 13,0 | 44 |
| 16,0 | 50 |

## III. (4,0) Análise dos resultados

1. (Valor 0,5) Desprezando as incertezas da corrente, realizar uma regressão linear $y = a\ x + b$ para $\tan\theta \times B$ e determine os parâmetros abaixo:

| a | b | $s_a$ | $s_b$ | $R^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 0,532784 | -0,022753 | 0,045131 | 0,041142 | 0,995688 |

2. (Valor 0,2) Plotar o gráfico exibindo os pontos experimentais com barras de erros sobrepostos ao gráfico da regressão linear.




3. (Valor 0,3) Faça um teste de $\chi^2$ para comprovar a linearidade do ajuste:

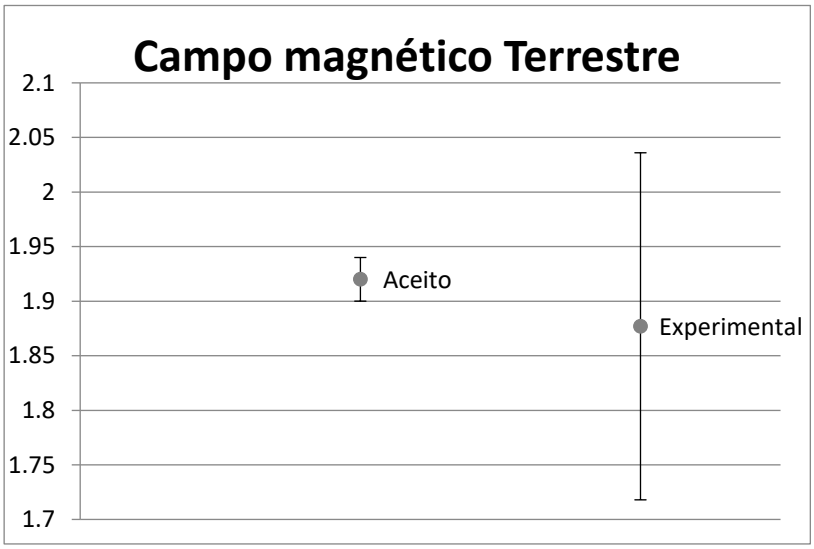
| Teste de Chi Quadrado | |
|---|---|
| Graus de liberdade | 8 |
| Nível de significância | 5% |
| $\chi^2$ crítico | 15,50731 |
| $\chi^2$ | 0,60354 |

Preencha o número de graus de liberdade e faça sua análise aqui

4. (Valor 1,0) Determine o valor da componente horizontal do campo magnético da Terra, com incerteza, em Tesla:

| $B_H\ (10^{-5}\ T)$ | $\sigma_{B_H}\ (10^{-5}\ T)$ |
|---|---|
| 1,877 | 4,988 |

5. (Valor 1,0) Faça um diagrama exibindo, em escala, com barras de erro, o valor medido da componente horizontal do campo magnético da Terra do item 4 ao lado do valor aceito $(1{,}92 \pm 0{,}02) \times 10^{-5}\ T$, suposto exato, em unidades $10^{-5}\ T$:




6. (Valor 1,0) Determine a precisão do valor medido da componente horizontal do campo magnético da Terra do item 4, a partir do erro relativo da medida:

| | |
|---|---|
| $\frac{\sigma_{B_H}}{B_H}$ (%) | 2,7% |

## IV. (4,5) Conclusões

1. (Valor 1,0) Pode-se dizer que a medida do item 4 da seção III foi precisa? Justifique. (Adote que uma medida é considerada precisa se a ordem de grandeza da precisão for de até 10%)

Digite aqui

2. (Valor 1,0) Com base na comparação gráfica do item 5 da seção III, é correto dizer que o valor medido da componente horizontal do campo magnético terrestre concorda com o valor local aceito, levando em conta as incertezas? Justifique.

Digite aqui

3. (Valor 1,0) Com base na comparação gráfica do item 5 da seção III, é correto dizer que não houve erro sistemático na medida do item 4 da seção III? Justifique.

Digite aqui

4. (Valor 1,5) Com base nas análises dos itens 1 a 3 acima e do teste de Chi quadrado do item 3 da seção III é possível dizer que o objetivo da seção I foi atingido com sucesso? Justifique.

Digite aqui